

Semestrální práce z UMM

Pavel Altmann, Šimon Duda, Jakub Vokoun

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni

May 12, 2025

1. Úvod
2. Slepé cesty
3. Simulace
 - 3.1 Diferenciální rovnice a numerické metody
 - 3.2 Čas
4. Mechanika
 - 4.1 Tuhé těleso
 - 4.2 Pružina
 - 4.3 Polyhedron
 - 4.4 Kolize
5. Závěr

Zadání a co jsme chtěli

- Vyzkoušet si základní mechanické simulace
- Naučit se dělat „fyziku“ do her
- Potřeba real-time výpočtů
- V praxi fyzikální engine: Unity, Chaos Engine, DMM Engine, Bullet,...
- Cíl: Simulace odpružení jednoduchého vozidlo

Urychlení a zjednodušení

- Odloučení grafického modelu a mechanické simulace
- Zjednodušení modelu mechanické simulace
- Předpočítaná řešení
- Nahrazení složitých jevů konstantou, např. odpor vzduchu a tření

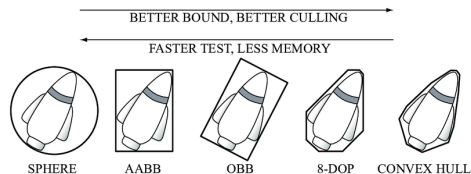


Figure: Typy kolizních tvarů

- Herní engine Unity
- Nabízí většinu „fyziky“ již vyřešenou
- „Bylo by to moc snadné“



- Knihovna napsaná v C
- Binding do různých jazyků, v našem případě C++
- Postavena nad OpenGL
- Nemá vlastní „fyziku“



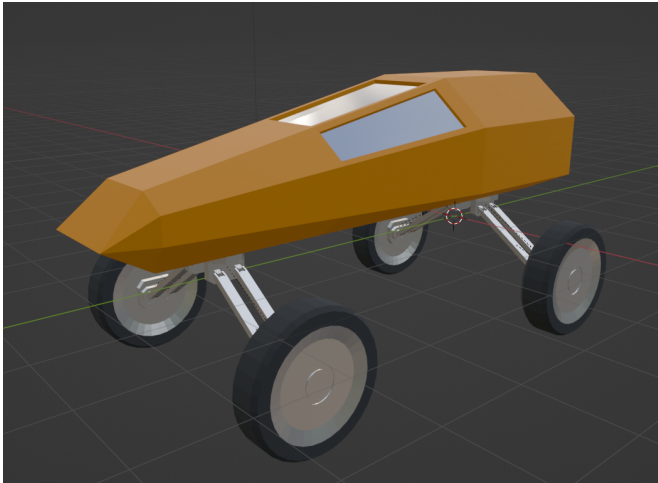


Figure: „Auto“

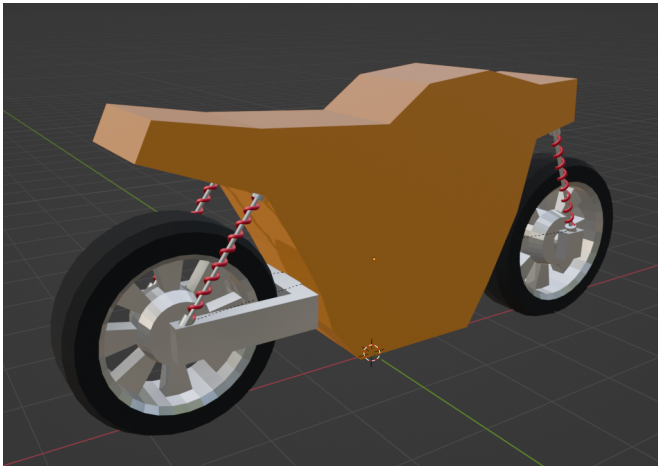


Figure: „Motocykl“

- Diferenciální rovnice popisují změnu
- Jednoduché se dají řešit analyticky
- Složitější (náš případ) lze řešit pouze numericky

[HDS70]

- Obecně využívají lokální aproximace jednodušší funkcí
- Jejich přesnost je závislá mj. na velikost kroku
- Nejjednodušší je Eulerova metoda – aproximuje lineární funkcí podle derivace
- Stačí na jednoduché simulace jako platformery, apod.
- Jiné metody používají více kroků a složitější aproximační funkce
- Více viz předmět KMA/NM [PB]

- Simulaci i grafiku je nutné vyhodnocovat v diskrétních časových bodech
- Pro jednoduché případy mohou být stejné („posunu objekty a vykreslím“)
- Pro lepší výsledky by měly být nezávislé
 - grafika co nejčastěji podle výkonu
 - simulace co nejpravidelněji v čase

[Ebe10]

- Idealizované těleso, které působením sil nemění svůj tvar ani objem
- My předpokládáme i složení z homogenního a izotropního materiálu
- Používá se obecně pro zjednodušení modelování
- K popisu je potřeba 6 parametrů:
 - Hmotnost (konstanta) – m
 - Poloha – $\mathbf{x}$
 - Rychlost nebo hybnost – $\mathbf{v}$ nebo $\mathbf{P}$
 - Tenzor setrvačnosti (konstanta) – $\mathbf{I}_0$
 - Natočení – $\mathbf{R}$
 - Úhlová hybnost – $\mathbf{L}$

[WBK97] [Hec97] [bla23b] [KT]

- V každém kroku vypočítáme jejich změnu:
 - Hybnost – $\mathbf{dP} = \mathbf{F}_{net} \cdot dt$
 - Poloha – $\mathbf{dx} = \mathbf{v} \cdot dt$, kde $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m}$
 - Úhlová hybnost – $\mathbf{dL} = \boldsymbol{\tau}_{net} \cdot dt$
 - Natočení – $\mathbf{dR} = \boldsymbol{\omega}^* \mathbf{R}$, kde $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{I}^{-1} \mathbf{L}$, kde $\mathbf{I} = \mathbf{R} \mathbf{I}_0 \mathbf{R}^T$

$$\mathbf{a}^* \mathbf{R} = \left[\mathbf{a} \times \begin{bmatrix} r_{xx} \\ r_{xy} \\ r_{xz} \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} \times \begin{bmatrix} r_{yx} \\ r_{yy} \\ r_{yz} \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} \times \begin{bmatrix} r_{zx} \\ r_{zy} \\ r_{zz} \end{bmatrix} \right] \quad (1)$$

[WBK97] [bla23b] [KT]

- Předpokládáme Hookův zákon

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{r} - \mu\mathbf{v} \quad (2)$$

[KT] [Kie]

Video

Video

- Uvažujeme homogenní polyhedron definovaný trojúhelníkovou sítí = 3D model
- Lze pro něj z hustoty ρ vypočítat:
 - hmostnost m ,
 - těžiště $\mathbf{C}_t$ a
 - tenzor setrvačnosti $\mathbf{I}$ – popisuje setrvačnost tělesa při obecném pohybu

[Mir97] [Ton05]

Objem polyhedronu

$$V_{mesh} = \sum_{i=0}^{n_T-1} \frac{1}{6} (\mathbf{p}_{t_{i,0}} \times \mathbf{p}_{t_{i,1}})^T \mathbf{p}_{t_{i,2}}$$

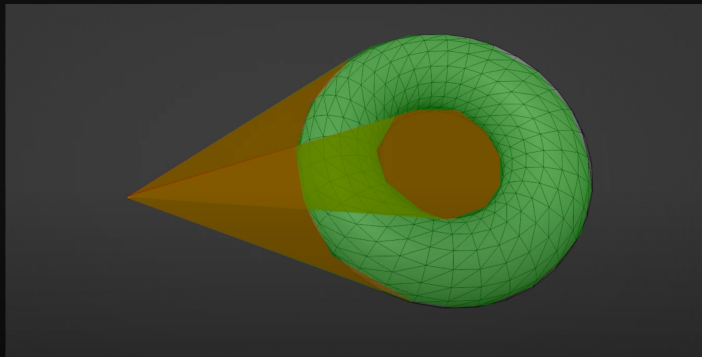


Figure: Objem polyhedronu [bla23a]

1. Pro každý trojúhelník sítě zkonstruujeme čtyřstěn
 - Čtvrtý bod může být libovolný, nakonec se vykrátí
 - Spočítáme jeho hmotnost, těžiště a tenzor setrvačnosti
2. Těžiště celého polyhedronu je průměr těžišť jednotlivých trojúhelníků
3. Pomocí Steinerovy věty přesuneme osy otáčení čtyřstěnů do těžiště tělesa
4. Takto upravené setrvačnosti sečteme

[bla23a] [Mir97] [Ton05]

- V mechanice se používá označení rázy
- Kolizní tvar
 - Kvádr
 - Koule
 - Trojúhelníková síť (polyhedron)
- Pro všechny dvojice těles T_1 a T_2 zkontroluje dotyk/průnik
 - vrchol – stěna,
 - hrana – hrana,
 - někdy i stěna – stěna.
- Z výsledku detekce určíme
 - normálu kolize $\mathbf{n}$,
 - ramena vůči bodu dotyku $\mathbf{r}_1$ a $\mathbf{r}_2$,
 - vzájemnou rychlost bodů dotyku $\mathbf{v}_r$.

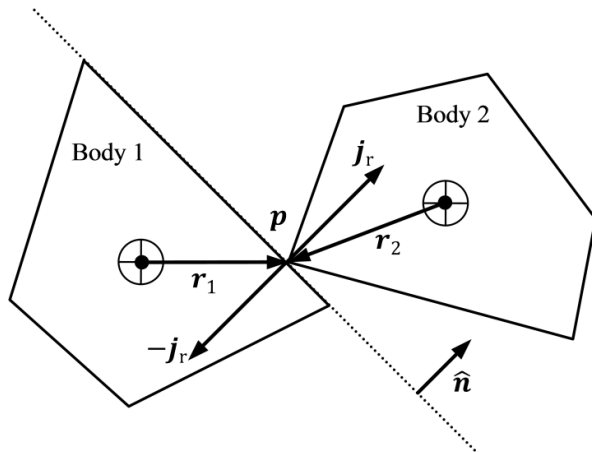


Figure: Schéma kolize vrchol – stěna [Wik25]

1. Vypočítáme velikost impulzu j

$$j_r = \frac{-(1 + \epsilon) \mathbf{v}_r \cdot \mathbf{n}}{m_1^{-1} + m_2^{-1} + \mathbf{n} \cdot ((\mathbf{l}_1^{-1}(\mathbf{r}_1 \times \mathbf{n})) \times \mathbf{r}_1 + (\mathbf{l}_2^{-1}(\mathbf{r}_2 \times \mathbf{n})) \times \mathbf{r}_2)} \quad (3)$$

2. Vypočítáme vektor směru impulzu $\mathbf{j}_r = j_r \cdot \mathbf{n}$
3. Vypočítáme novou rychlost tělesa $\mathbf{v}' = \mathbf{v} \pm \frac{1}{m} \cdot \mathbf{j}_r$
4. Vypočítáme novou úhlovou rychlost tělesa $\omega' = \omega \pm j_r \cdot \mathbf{l}^{-1}(\mathbf{r} \times \mathbf{n})$

[Wik25] [Vim] [Lei19] [KT]

Video

Video



blackouted01.

Computing the inertia tensor of a triangle mesh in c/c++.

<https://youtu.be/GYc99lMdcFE>, August 2023.



blackouted01.

Deriving 3d rigid body physics and implementing it in c/c++.

https://youtu.be/4r_EvmPK0vY, November 2023.



David H. Eberly.

Game Physics.

CRC Press, 2nd edition, 2010.



Morris W. Hirsch, Robert L. Devaney, and Stephen Smale.

Differential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra.

Academic Press, 1970.

Zdroje II



Chris Hecker.

Rigid body dynamics, part 4.

Game Developer Magazine, 1997.



Marcel Kießlich.

2d physics engine.

<https://gitlab.com/Marcel.K/tutorials/-/tree/main/2D%20Physics%20Engine>.



Martin Kleppmann.

Simulation of colliding constrained rigid bodies.

<https://github.com/ept/maniation>.



Jakub Kopčil and Eva Trejbalová.

Konzultace matematiky a mechaniky.

Personal communication.



Denis Leitner.

Simulace pevných těles, 2019.



Brian Mirtich.

Fast and accurate computation of polyhedral mass properties.

Journal of graphics tools, 1(2), 1997.



Petr Přikryl and Marek Brandner.

Numerické metody ii.

Skripta k předmětu KMA/NM.



William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery.

Numerical Recipes, The Art of Scientific Computing.

Cambridge University Press, 3rd edition, 2007.



F. Tonon.

Explicit exact formulas for the 3-d tetrahedron inertia tensor in terms of its vertex coordinates.

Journal of Mathematics and Statistics, 1(1):8–11, 2005.



Jan Vimmer.

Elementární teorie rázů.

9. a 10. přednáška z předmětu KME/D.



Andrew Witkin, David Baraff, and Michael Kass.

An introduction to physically based modeling.

Siggraph Course Notes, 1997.



Wikipedia contributors.

Collision response — Wikipedia, the free encyclopedia, 2025.

Accessed: 2025-05-08.